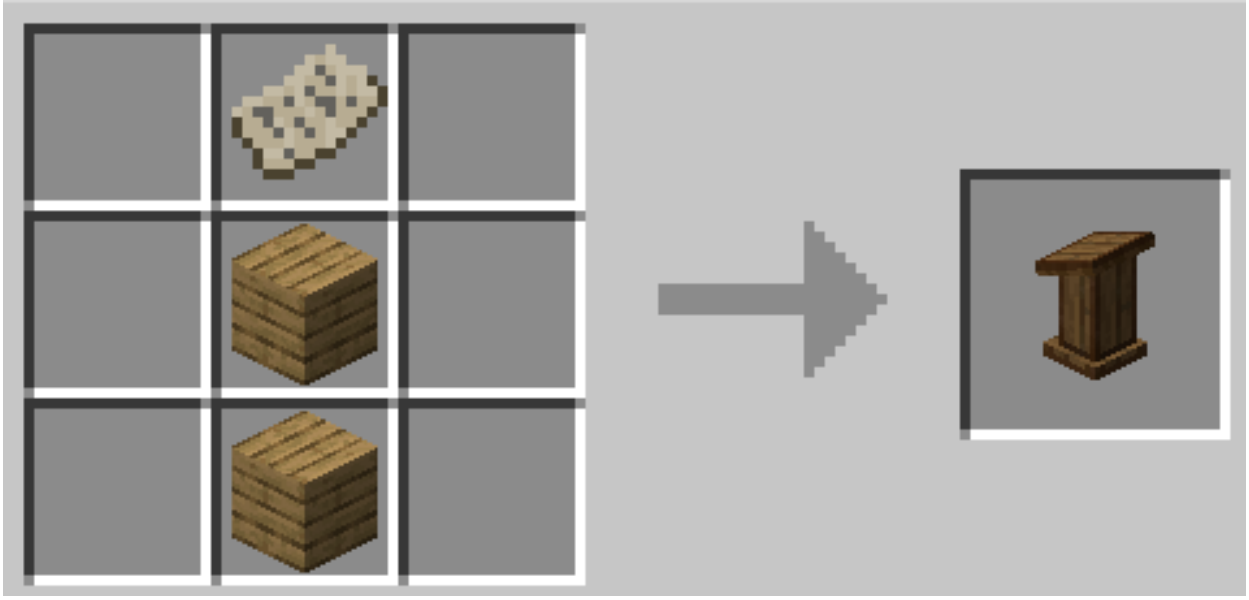
Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 2 – Data Manipulation and External Files
Tanggal Praktikum	: Selasa, 21 April 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 - Manuskrip Retak



Deskripsi Soal

Sebuah naskah kuno hasil digitalisasi ditemukan dalam kondisi rusak. Huruf-hurufnya masih terbaca, tetapi beberapa simbol kurung tampak tidak lengkap akibat proses pemindaian yang gagal. Tim filologi digital ingin memulihkan naskah itu dengan menghapus sesedikit mungkin simbol kurung agar struktur teks kembali valid, tanpa mengubah urutan karakter lainnya.

Hapus seminimal mungkin karakter kurung dari string agar string menjadi valid.

Kondisi/Aturan

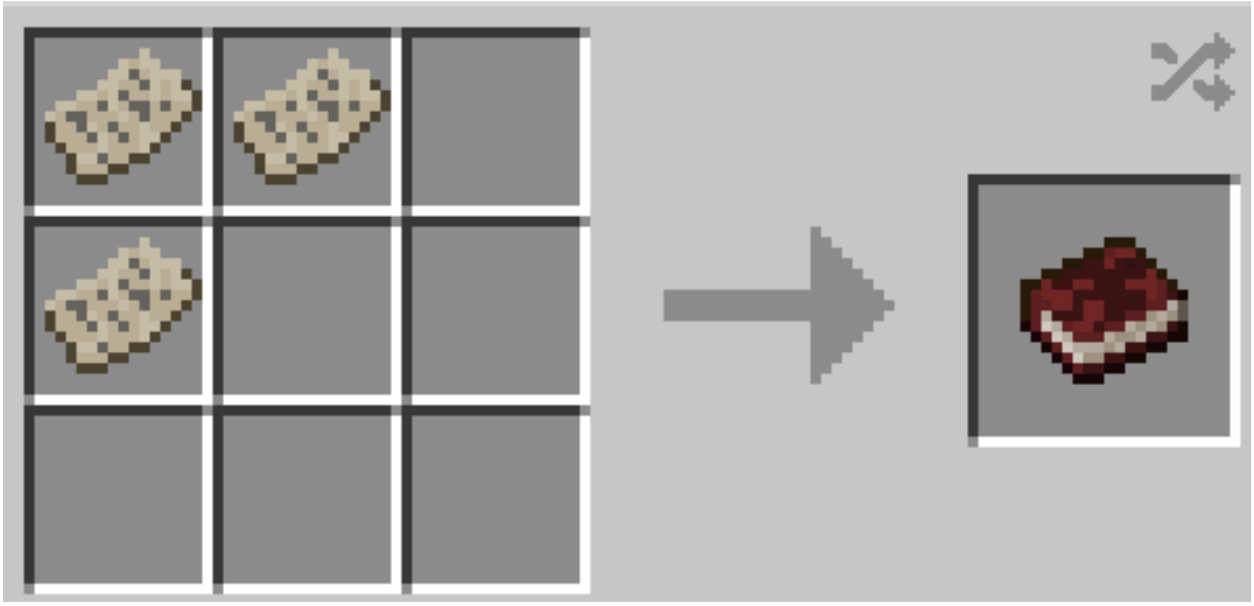
1. String hanya berisi huruf kecil, (,), dan spasi tanpa spasi di awal/akhir
2. String valid jika semua tanda kurung berpasangan dengan urutan benar

3. Hanya karakter (dan) yang boleh dihapus
4. Jumlah penghapusan harus minimum
5. Jika ada banyak kemungkinan, keluarkan salah satu hasil valid dengan panjang maksimum

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

a)b(c)d)
ab(c)d

Soal 2 - Validasi Naskah



Deskripsi Soal

Pada tahap berikutnya, tim tidak lagi puas hanya dengan satu hasil pemulihan. Mereka ingin melihat seluruh kemungkinan naskah valid yang dapat diperoleh dari manuskrip rusak tersebut, selama jumlah penghapusan simbol kurung yang dilakukan tetap minimum. Karena hasil-hasil ini akan dibandingkan oleh peneliti lain, semua kemungkinan valid yang berbeda harus ditampilkan secara terurut.

Cetak semua string valid berbeda yang bisa diperoleh dari string masukan dengan jumlah penghapusan tanda kurung minimum.

Kondisi/Aturan

1. Hanya （ dan ） yang boleh dihapus
2. Huruf kecil harus tetap dalam urutan semula
3. Semua hasil harus unik
4. Semua hasil harus memiliki jumlah penghapusan minimum
5. Cetak hasil dalam urutan leksikografis
6. Jika hasil valid berupa string kosong, cetak baris kosong

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

```
()()()

(()()
()()()
```